18.Безкрайни елементи. Хомогенни координати.

Разширена евклидова равнина

В евклидовата равнина не е вярно, че всеки две прави имат обща точка – успоредните прави нямат общи точки. Поради тази причина ще въведем нови обекти.

Нека a е права. Съвкупността U_a от правата a и всички прави, успоредни на a наричаме **безкрайна точка**. Естествено, ако две прави са успоредни, те определят една и съща безкрайна точка.
По-точно, $U_a = U_b \Leftrightarrow a \parallel b$ за всеки две крайни прави a, b.
Считаме, че една безкрайна точка лежи точно върху тези прави, които са нейни елементи.

Съвкупността от всички безкрайни точки наричаме **безкрайна права**, която бележим с **ω**. С други думи, безкрайната права е инцидентна с всички безкрайни точки и само с тях.

Евклидовата равнина, в която са присъединени описаните обекти се нарича **разширена евклидова равнина** и се бележи с $\mathbf{E_2^*}$. Правите и точките от $\mathbf{E_2}$ наричаме **крайни**.

В $\mathbf{E_2^*}$ всеки две прави имат точно една обща точка. Действително, ако правите са крайни и не са успоредни, то те имат точно една обща точка, която е крайна. Ако правите са крайни и са успоредни, то те имат точно една обща точка – безкрайната точка, която им съответства. Ако едната права е крайна, а другата безкрайна, то те имат точно една обща точка – безкрайната точка, която съответства на крайната права.

В $\mathbf{E_2^*}$ през всеки две точки минава единствена права. Действително, ако точките са крайни, то правата е крайната права, която минава през точките. Ако точките са безкрайни, то правата е безкрайната права. Ако едната от точките е крайна, а другата е безкрайна U_a, то правата минава през крайната точка и е успоредна на a.

Още веднъж ще отбележим някои свойства:

1. ако A е крайна точка, то A не лежи на **ω**;
2. ако a е крайна права, то U_a лежи на **ω**;
3. ако a, b са крайни прави, то U_a лежи на $b \Leftrightarrow a \parallel b$;
4. за всяка крайна права a, $a \cap \omega = U_a$.

Разширено евклидово пространство

Провеждаме аналогично построение на нови обекти в евклидовото пространство.

Нека a е права. Съвкупността U_a от правата a и всички прави, успоредни на a наричаме **безкрайна точка**. Ако две прави са

успоредни, те определят една и съща безкрайна точка. Считаме, че безкрайната точка лежи точно върху тези прави, които са нейни елементи.

Нека α е равнина. Съвкупността U_α от равнината α и всички равнини, успоредни на α наричаме **безкрайна права**. Ако две равнини са успоредни, те определят една и съща безкрайна права. Считаме, че безкрайната права лежи точно в тези равнини, които са нейни елементи. Освен това считаме, че безкрайната точка U_a лежи върху безкрайната права $U_\alpha \Leftrightarrow$ a е успоредна на α.

Съвкупността от всички безкрайни точки и безкрайни прави наричаме **безкрайна равнина**, която бележим с **Ω**. С други думи, безкрайната равнина е инцидентна с всички безкрайни точки и безкрайни прави и само с тях.

Евклидовото пространство, в което са присъединени описаните обекти се нарича **разширено евклидово пространство** и се бележи с $\mathbf{E_3^*}$. Точките, правите и равнините от $\mathbf{E_3}$ наричаме **крайни**.

Както по-горе се вижда, че в $\mathbf{E_3^*}$ всеки две равнини имат обща права. Също, всяка права и всяка равнина в $\mathbf{E_3^*}$ имат обща точка.

Още веднъж ще отбележим някои свойства:

1. за всяка крайна точка A и крайна равнина α, A не лежи върху U_α;
2. ако A е крайна точка, то A не лежи в **Ω**;
3. ако a, b са крайни прави, то U_a лежи на b $\Leftrightarrow$ a $\parallel$ b;
4. ако a е крайна права и α е крайна равнина, то U_a лежи в $\alpha \Leftrightarrow$ a $\parallel \alpha$;
5. ако a е крайна права, то U_a лежи в **Ω**;
6. ако α, β са крайни равнини, то U_α лежи в $\beta \Leftrightarrow \alpha \parallel \beta$;
7. ако α е крайна равнина, то U_α лежи в **Ω**.

Хомогенни координати в $\mathbf{E_2^*}$

Въвеждаме афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$}.
Нека a е крайна права, която има общо уравнение A.x + B.y + C = 0, (A, B) ≠ (0, 0). Тогава всички прави, които са успоредни на a имат уравнение от вида A_1.x + B_1.x + C_1 = 0, където A_1 = k.A, B_1 = k.B, k ≠ 0.
Един вектор $\vec{p}(\lambda, \mu)$ е колинеарен на a $\Leftrightarrow \lambda$.A + μ.B = 0. Естествено, ако $\vec{p}$ е колинеарен на a, то $\vec{p}$ е колинеарен на всяка права, успоредна на a.
Обратно всеки ненулев вектор $\vec{p}(\lambda, \mu)$ определя фамилия от прави, които са колинеарни с него и те имат общи уравнения (-μ).x + λ.y + C = 0.
Нека U_a е безкрайната точка на правата a и $\vec{p}(\lambda, \mu) \parallel$ a, $\vec{p} \neq \vec{0}$.
Да съпоставим на U_a тройката числа (λ, μ, 0), (λ, μ) ≠ (0, 0). Имаме A.λ + B.μ + C.0 = 0, k.A.λ + k.B.μ + C_1.0 = 0.
С други думи, ако запишем условието за инцидентност в указания вид, тройката числа (λ, μ, 0) удоволетворява уравнението на всяка права,

успоредна на a. Обратно, ако (λ, μ, 0) удоволетворява някое уравнение, то очевидно ще бъде на правата a или на права, успоредна на a.
Естествено, можем да вземем друг вектор $\vec{q} \parallel a$, $\vec{q} \neq \vec{0}$.
Тогава $\vec{q}$ (k.λ, k.μ), k ≠ 0 и на U_a можем да съпоставим тройката числа (k.λ, k.μ, 0), която ще има същите свойства.
Тройките реални числа (k.λ, k.μ, 0), k ≠ 0 наричаме **хомогенни координати** на безкрайната точка U_a.
Нека M (x_0, y_0) е крайна точка. Да съпоставим на M тройката числа (x_0, y_0, 1). Имаме M лежи на a ⇔ A.x_0 + B.y_0 + C.1 = 0. На M можем да съпоставим и тройката (k.x_0, k.y_0, k), k ≠ 0, която също има свойството M лежи на a ⇔ A.(k.x_0) + B.(k.y_0) + C.k = 0.
Тройките реални числа (k.x_0, k.y_0, k), k ≠ 0 наричаме **хомогенни координати** на крайната точка M.

И така при фиксирана афинна координатна система всяка ненулева тройка реални числа (x, y, t) е тройка хомогенни координати на точка от равнината. При t = 0 точката е безкрайна и тя е инцидентна с всички прави, които са колинеарни на вектора с координати (x, y). При t ≠ 0 точката е крайна и нейните афинни координати са $(\frac{x}{t}, \frac{y}{t})$.
При това, (x, y, t) и (x′, y′, t′) са хомогенни координати на една и съща точка ⇔ x′ = λ.x, y′ = λ.y, t′ = λ.t, λ ≠ 0.
Естествено, безкрайните точки нямат нехомогенни координати.

Нека a е крайна права с общо уравнение A.x + B.y + C = 0, (A, B) ≠ (0, 0). Тройката числа [A, B, C] наричаме **хомогенни координати** на правата a. Естествено, ако k ≠ 0, то тройката числа [k.A, k.B, k.C] са хомогенни координати на същата права a и всички хомогенни координати на правата a имат този вид.
За всяка точка M с хомогенни координати (x_0, y_0, t_0) ≠ (0, 0, 0) имаме M лежи на a ⇔ A.x_0 + B.y_0 + C.t_0 = 0.
За безкрайната права **ω** дефинираме хомогенни координати [0, 0, ρ], където ρ ≠ 0. Имаме M (x, y, t) лежи на **ω** ⇔ M (x, y, t) е безкрайна ⇔ t = 0 ⇔ 0.x + 0.y + ρ.t = 0.

И така при фиксирана афинна координатна система всяка ненулева тройка реални числа [A, B, C] е тройка хомогенни координати на някоя права. При A = B = 0 правата е безкрайната права, а при (A, B) ≠ (0, 0) правата е крайна. При това, [A, B, C] и [A′, B′, C′] са хомогенни координати на една и съща права ⇔ A′ = λ.A, B′ = λ.B, C′ = λ.C, λ ≠ 0.

Естествено, уравнението на права с хомогенни координати [A, B, C] записваме по следния начин: A.x + B.y + C.t = 0.

И така, всяка ненулева тройка реални числа е тройка хомогенни координати както на права, така и на точка. При това точката M (x, y, t) и правата a [A, B, C] са инцидентни ⇔ A.x + B.y + C.t = 0.
По този начин в разширената евклидова равнина получаваме симетрия между обектите точка и права. Тази симетрия е свързана с принципа за дуалност в проективната геометрия.

Хомогенни координати в E_3*

Въвеждаме афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$}.
Нека α е крайна равнина с общо уравнение A.x + B.y + C.z + D = 0, (A, B, C) ≠ (0, 0, 0). Всички равнини, успоредни на α имат уравнение от вида A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0, където A_1 = k.A, B_1 = k.B, C_1 = k.C, k ≠ 0.
Един вектор $\vec{p}$(λ, μ, ν) е компланарен с α ⇔ A.λ + B.μ + C.ν = 0.
Нека U_a е безкрайната точка на правата a и $\vec{p}$(λ, μ, ν) || a, $\vec{p} \neq \vec{0}$.
Естествено, $\vec{p}$ е колинеарен с всяка права, успоредна на a.
Да съпоставим на U_a четворката числа (λ, μ, ν, 0), (λ, μ, ν) ≠ (0, 0, 0).
Имаме U_a лежи на α ⇔ a || α ⇔ $\vec{p}$ || α ⇔ A.λ + B.μ + C.ν + D.0 = 0 ⇔
k.A.λ + k.B.μ + k.C.ν + D_1.0 = 0, k ≠ 0.
С други думи, ако запишем условието за инцидентност в указания вид, четворката числа (λ, μ, ν, 0) удоволетворява уравнението на всяка равнина, успоредна на a. Обратно, ако (λ, μ, ν, 0) удоволетворява уравнение на някоя равнина, то очевидно тази равнина ще бъде успоредна на правата a.
Естествено, можем да вземем друг вектор $\vec{q}$ || a, $\vec{q} \neq \vec{0}$.
Тогава $\vec{q}$(k.λ, k.μ, k.ν), k ≠ 0 и на U_a можем да съпоставим четворката числа (k.λ, k.μ, k.ν, 0), която ще има същите свойства.
Четворката реални числа (k.λ, k.μ, k.ν, 0), k ≠ 0 наричаме **хомогенни координати** на безкрайната точка U_a.
Нека M (x_0, y_0, z_0) е крайна точка. Да съпоставим на M четворката числа (x_0, y_0, z_0, 1). Имаме M лежи в α ⇔ A.x_0 + B.y_0 + C.z_0 + D.1 = 0.
На M можем да съпоставим и четворката (k.x_0, k.y_0, k.z_0, k), k ≠ 0, която също има свойството M лежи в α ⇔ A.(k.x_0) + B.(k.y_0) + C.(k.z_0) + D.k = 0.
Четворката реални числа (k.x_0, k.y_0, k.z_0, k), k ≠ 0 наричаме **хомогенни координати** на крайната точка M.

И така при фиксирана афинна координатна система всяка ненулева четворка реални числа (x, y, z, t) е четворка хомогенни координати на точка от пространството. При t = 0 точката е безкрайна и тя е инцидентна с всички прави, които са колинеарни на вектора с координати (x, y, z). При t ≠ 0 точката е крайна и нейните афинни координати са $(\frac{x}{t}, \frac{y}{t}, \frac{z}{t})$.
При това, (x, y, z, t) и (x′, y′, z′, t′) са хомогенни координати на една и съща точка ⇔ x′ = λ.x, y′ = λ.y, z′ = λ.z, t′ = λ.t, λ ≠ 0.
Естествено, безкрайните точки нямат нехомогенни координати.

Нека α е крайна равнина с общо уравнение $A.x + B.y + C.z + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$. Четворката числа $[A, B, C, D]$ наричаме **хомогенни координати** на равнината α. Естествено, ако $k \neq 0$, то четворката числа $[k.A, k.B, k.C, k.D]$ са хомогенни координати на същата равнина α и всички хомогенни координати на равнината α имат този вид.
За всяка точка M с хомогенни координати $(x_0, y_0, z_0, t_0) \neq (0, 0, 0, 0)$ имаме M лежи в $\alpha \Leftrightarrow A.x_0 + B.y_0 + C.z_0 + D.t_0 = 0$.
За безкрайната равнина $\boldsymbol{\Omega}$ дефинираме хомогенни координати $[0, 0, 0, \rho]$, където $\rho \neq 0$. Имаме M (x, y, z, t) лежи в $\boldsymbol{\Omega} \Leftrightarrow$ M (x, y, z, t) е безкрайна $\Leftrightarrow t = 0 \Leftrightarrow 0.x + 0.y + 0.z + \rho.t = 0$.

И така при фиксирана афинна координатна система всяка ненулева четворка реални числа $[A, B, C, D]$ е четворка хомогенни координати на някоя равнина. При $A = B = C = 0$ равнината е безкрайната равнина, а при $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ равнината е крайна. При това, $[A, B, C, D]$ и $[A', B', C', D']$ са хомогенни координати на една и съща равнина $\Leftrightarrow$ $A' = \lambda.A$, $B' = \lambda.B$, $C' = \lambda.C$, $D' = \lambda.D$, $\lambda \neq 0$.

Естествено, уравнението на равнина с хомогенни координати $[A, B, C, D]$ записваме по следния начин: $A.x + B.y + C.z + D.t = 0$.

И така, всяка ненулева четворка реални числа е четворка хомогенни координати както на точка, така и на равнина. При това точката M (x, y, z, t) и равнината α $[A, B, C, D]$ са инцидентни $\Leftrightarrow$ $A.x + B.y + C.z + D.t = 0$.
По този начин в разширеното евклидово пространство получаваме аналогична симетрия между точки и равнини и е в сила аналогичен принцип за дуалност.

Изрично отбелязваме, че правите нямат общи уравнения и съответно хомогенни координати в разширеното евклидово пространство.

Параметрично представяне на прави в E_3*

Въвеждаме афинна координатна система $K = \{O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$.
Всяка права g може да се зададе като пресечница на две равнини α_1, α_2. Нека $\alpha_1[A_1, B_1, C_1, D_1]$, $\alpha_2[A_2, B_2, C_2, D_2]$. Представянето на правата $g = \alpha_1 \cap \alpha_2$ записваме по следния начин: $g: \begin{cases} A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1.t = 0 \\ A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2.t = 0 \end{cases}$.
При това единственото изискване за равнините е $\alpha_1 \neq \alpha_2$. Ако $\alpha_1 \parallel \alpha_2$, то правата g е безкрайната права $U_{\alpha_1} = U_{\alpha_2}$. Ако α_1 (α_2) е безкрайната равнина, то g е безкрайната права U_{α_1} (U_{α_2}). Ясно е, че аналитично условието $\alpha_1 \neq \alpha_2$ се записва по следния начин: $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = 2$.
За краткост означаваме $l_1(x, y, z, t) = A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1.t$,
$l_2(x, y, z, t) = A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2.t$.

Естествено, това представяне за правата g не е единствено както се вижда от следната

Лема: Нека $\Delta = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix} \neq 0$. Нека $g' : \begin{cases} \lambda_1.l_1 + \lambda_2.l_2 = 0 \\ \mu_1.l_1 + \mu_2.l_2 = 0 \end{cases}$. Тогава $g \equiv g'$.

Доказателство: да означим $m_1 (x, y, z, t) = \lambda_1.l_1 (x, y, z, t) + \lambda_2.l_2 (x, y, z, t)$, $m_2 (x, y, z, t) = \mu_1.l_1 (x, y, z, t) + \mu_2.l_2 (x, y, z, t)$.
Нека $P (x_0, y_0, z_0, t_0)$ лежи на g. Тогава $l_1 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$, $l_2 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ ➔ $m_1 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ и $m_2 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ ➔ P лежи на g′.
Нека $P (x_0, y_0, z_0, t_0)$ лежи на g′. Тогава $m_1 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ и $m_2 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$. Тъй като $\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix} \neq 0$, то $l_1 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$, $l_2 (x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ ➔ P лежи на g.

Нека $g : \begin{cases} A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1.t = 0 \\ A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2.t = 0 \end{cases}$ и за определеност $\begin{vmatrix} C_1 & D_1 \\ C_2 & D_2 \end{vmatrix} \neq 0$.

Прилагаме лемата при $\Delta = \begin{vmatrix} D_2 & -D_1 \\ -C_2 & C_1 \end{vmatrix} \neq 0$. Получаваме

$g : \begin{cases} D_2.(A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1.t) - D_1.(A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2.t) = 0 \\ -C_2.(A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1.t) + C_1.(A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2.t) = 0 \end{cases}$, т.е.

$g : \begin{cases} \Delta.z = (D_1.A_2 - D_2.A_1).x + (D_1.B_2 - D_2.B_1).y \\ \Delta.t = (A_1.C_2 - A_2.C_1).x + (B_1.C_2 - B_2.C_1).y \end{cases}$. Тъй като $\Delta \neq 0$ можем да запишем $g : \begin{cases} z = \alpha.x + \beta.y \\ t = \gamma.x + \delta.y \end{cases}$, където α, β, γ, δ са някакви числа. Това представяне наричаме **канонично представяне** на правата g.
В зависимост от това кой минор от втори ред в матрицата $\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix}$ не е нулев, изразяването може да се осъществи и по други променливи (тук за определеност взехме z и t).

Нека $P_1 (x_1, y_1, z_1, t_1)$, $P_2 (x_2, y_2, z_2, t_2)$. Нека $P_1 \neq P_2$, т.е. $r \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix} = 2$. Тогава през P_1 и P_2 минава единствена права g.
Твърдим, че правата g се представя параметрично по следния начин

$g : \begin{cases} x = \lambda.x_1 + \mu.x_2 \\ y = \lambda.y_1 + \mu.y_2 \\ z = \lambda.z_1 + \mu.z_2 \\ t = \lambda.t_1 + \mu.t_2 \end{cases}$, където параметрите λ и μ приемат всички реални стойности, без едновременно да са нули. По-кратко записваме
$g : P = \lambda.P_1 + \mu.P_2$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$.

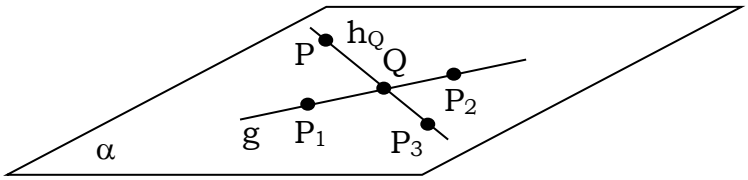
Първо ще съобразим, че при $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ $P = \lambda.P_1 + \mu.P_2$ действително е точка, т.е. има ненулева четворка хомогенни координати. Наистина, ако допуснем противното, ще получим, че всички минори от ред 2 на матрицата $\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix}$ са нулеви, което е противоречие с факта, че тя има ранг 2. Нека за определеност $g = P_1P_2$ има следното канонично представяне $g: \begin{cases} z = \alpha.x + \beta.y \\ t = \gamma.x + \delta.y \end{cases}$. Тъй като P_1 и P_2 лежат на g, то

$z_1 = \alpha.x_1 + \beta.y_1$, $t_1 = \gamma.x_1 + \delta.y_1$, $z_2 = \alpha.x_2 + \beta.y_2$, $t_2 = \gamma.x_2 + \delta.y_2$.
Нека $P = \lambda.P_1 + \mu.P_2$, $P(x_0, y_0, z_0, t_0)$.
Тогава $z_0 = \lambda.z_1 + \mu.z_2 = \lambda.(\alpha.x_1 + \beta.y_1) + \mu.(\alpha.x_2 + \beta.y_2) =$
$= \alpha.(\lambda.x_1 + \mu.x_2) + \beta.(\lambda.y_1 + \mu.y_2) = \alpha.x_0 + \beta.y_0$. Аналогично $t_0 = \alpha.x_0 + \beta.y_0$.
Така $P = \lambda.P_1 + \mu.P_2$ лежи на g.
Обратно, нека $P(x_0, y_0, z_0, t_0)$ лежи на g, т.е. $z_0 = \alpha.x_0 + \beta.y_0$, $t_0 = \gamma.x_0 + \delta.y_0$.
Ще покажем, че $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$. Действително, ако допуснем, че $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = 0$, то ще получим, че рангът на системата вектори (x_1, x_2), (y_1, y_2) е по-малък от 2 ➔ рангът на системата вектори (x_1, x_2), (y_1, y_2), (z_1, z_2), (t_1, t_2) е по-малък от 2, тъй като (z_1, z_2), (t_1, t_2) са линейни комбинации на (x_1, x_2) и (y_1, y_2). Тогава $r\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix} < 2$, което е противоречие.

При това положение, съществуват $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, такива че $x_0 = \lambda.x_1 + \mu.x_2$, $y_0 = \lambda.y_1 + \mu.y_2$. Тогава $z_0 = \alpha.x_0 + \beta.y_0 = \alpha.(\lambda.x_1 + \mu.x_2) + \beta.(\lambda.y_1 + \mu.y_2) =$
$= \lambda.(\alpha.x_1 + \beta.y_1) + \mu.(\alpha.x_2 + \beta.y_2) = \lambda.z_1 + \mu.z_2$ и аналогично $t_0 = \lambda.t_1 + \mu.t_2$.
С други думи, съществуват $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, такива че $P = \lambda.P_1 + \mu.P_2$.

Параметрично представяне на равнини в E_3*

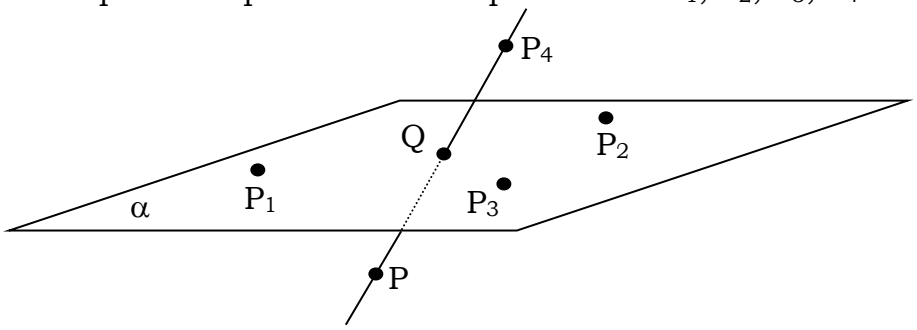
Въвеждаме афинна координатна система $K = \{O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$.



Нека $P_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2, t_2)$, $P_3(x_3, y_3, z_3, t_3)$ са три неколинеарни точки. Тогава през P_1, P_2, P_3 минава единствена равнина α.
Нека $g = P_1P_2$, т.е. $g: Q = \alpha.P_1 + \beta.P_2$, $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$.
Да фиксираме точка Q върху g и да разгледаме правата
$h_Q: P = \gamma.Q + \delta.P_3$, $(\gamma, \delta) \neq (0, 0)$. Лесно се съобразява, че когато Q описва правата g, правата h_Q описва цялата равнина α и само нея. При това положение, α може да се представи като $\alpha: P = \gamma.(\alpha.P_1 + \beta.P_2) + \delta.P_3$, $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, $(\delta, \gamma) \neq (0, 0)$, т.е. $\alpha: P = \lambda.P_1 + \mu.P_2 + \nu.P_3$, $(\lambda, \mu, \nu) \neq (0, 0, 0)$.

Това представяне наричаме **параметрично представяне** на равнината α.

Да изберем четири некомпланарни точки P_1, P_2, P_3, P_4.



Ясно е, че когато Q описва равнината $\alpha = P_1P_2P_3$, правата P_4Q описва цялото пространство. Имаме $\alpha : Q = \alpha.P_1 + \beta.P_2 + \gamma.P_3$, $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$, $P_4Q : P = \delta.Q + \varepsilon.P_4$, $(\delta, \varepsilon) \neq (0, 0)$. При това положение цялото пространство се параметризира във вида $P = \delta.(\alpha.P_1 + \beta.P_2 + \gamma.P_3) + \varepsilon.P_4$, т.е. $P = \lambda.P_1 + \mu.P_2 + \nu.P_3 + \theta.P_4$, $(\lambda, \mu, \nu, \theta) \neq (0, 0, 0, 0)$.